东北大学《大学物理Ⅱ》2022-2023 学年第一学期 期末考试卷 （A）

使用专业、班级 _____学号_____姓名_____

题　数	一	二	三			____	总　分
得　分			1	2	3	4	

本题得分	

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

请将你对各小题所作选择的结果填在下面的表格中

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1．质点作曲线运动，$\vec{r}$ 表示位置矢量，$\vec{v}$ 表示速度，$\vec{a}$ 表示加速度，s表示路程，a_t 表示切向加速度的大小，下列表达式中：

（1）$\frac{dv}{dt}=a$；　（2）$\frac{dr}{dt}=v$；　（3）$\frac{ds}{dt}=v$；　（4）$\left|\frac{d\vec{v}}{dt}\right|=a_t$

（A）只有（1）和（4）是对的　　（B）只有（2）（4）是对的

（C）只有（2）是对的　　（D）只有（3）是对的

2．有一劲度系数为 k 的轻弹簧，原长为 l_0，将它吊在天花板上。当它下端挂一托盘平衡时，长度变为 l_1，然后在托盘中放一重物，弹簧长度变为 l_2，则由 l_1 伸长至 l_2 的过程中，弹性力所作的功为：

(A) $-\int_{l_1}^{l_2} kxdx$　　(B) $\int_{l_1}^{l_2} kxdx$　　(C) $-\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kxdx$　　(D) $\int_{l_1-l_0}^{l_2-l_0} kxdx$

3．有一半径为 R 的水平圆转台，可绕其中心的竖直固定光滑轴转动，转动惯量为 J，开始时转台以匀角速度 ω_0 转动，此时有一质量为 m 的人站在转台中心，随后人沿半径向外跑去，当人到达转台边缘时，转台的角速度为：

(A) $\frac{J}{J+mR^2}\omega_0$　　(B) $\frac{J}{(J+m)R^2}\omega_0$　　(C) $\frac{J}{mR^2}\omega_0$　　(D) ω_0

4．一定量的理想气体分别经历如图 1（a）所示的 abc 过程（图中虚线 ac 为等温线），和图(b)所示的 def过程（图中虚线 df 为绝热线），判断这两种过程是吸热还是放热。

(A) abc 过程吸热，def过程放热

(B) abc 过程放热，def过程吸热

(C) abc 和 def过程都吸热

(D) abc 和 def过程都放热

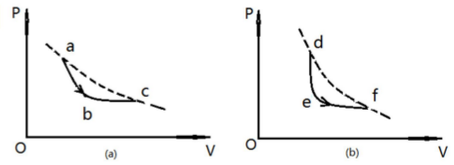


图 1

5．下列图 2 中所示的速率分布曲线，哪一图中的两条曲线可能是同一温度下氦气和氢气的分子速率分布曲线？

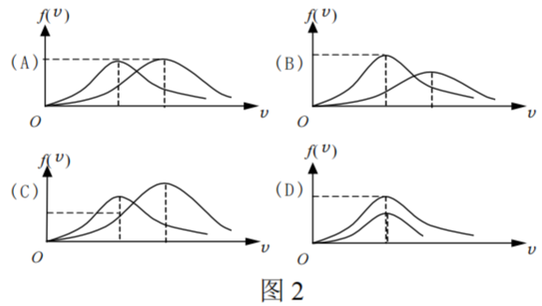


图 2

6．带电量为 Q_0 的导体球外部，有一层相对介电常数为 ε_r 的介质球壳，见图 3，在介质球壳内、外分别有两点 P_1、P_2，且知 $OP_1=r_1$，$OP_2=r_2$，则 P_1、P_2 两点电位移矢量和电场强度的大小分别是 D_{P1}=_____，D_{P2}=_____，E_{P1}=_____，E_{P2}=_____。

（A）$\frac{Q_0}{4\pi r_1^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi r_2^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$

（B）$\frac{Q_0}{4\pi r_1^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi r_2^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_1^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$

（C）$\frac{Q_0}{4\pi r_1^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi r_2^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_1^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_2^2}$

（D）$\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon r_1^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi r_2^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r_1^2}$，$\frac{Q_0}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$

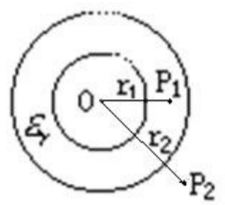


图 3

考试形式开卷（ ）、闭卷（ √ ），在选项上打（ √ ）

微信公众号：NEU星球

更多考试真题
请扫码获取



7．如图 4 所示，真空中，电流 I 由长直导线 1 沿垂直于底边 bc 方向经 a 点流入一电阻均匀分布的正三角形金属线框,再由 b 点沿 ob 方向流出，经长直导线 2 返回电源。已知三角形框每边边长为 l，则三角形中心 o 点的磁感应强度大小为：

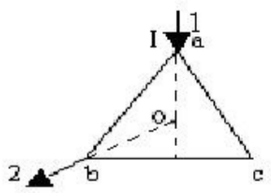


图 4

(A) 0　　(B) $\mu_0 I / l\pi$

(C) $2\mu_0 I / l\pi$　　(D) $\mu_0 I / 2l\pi$

8．一导体线圈在均匀磁场中，见图 5，下列几种情况产生感应电流的是：

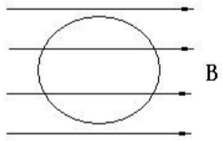


图 5

(A) 线圈沿磁场方向平移
(B) 线圈沿垂直于磁场方向平移
(C) 线圈以自身直径为轴转动，转轴与磁场方向垂直
(D) 以上几种情况均不产生感应电流

9．波长为 λ 的平面简谐波，波线上两点振动的相位差为 $\frac{\pi}{3}$，则此两点相距：

(A) $\frac{\lambda}{2}$　　(B) $\frac{\lambda}{3}$　　(C) $\frac{2\lambda}{3}$　　(D) $\frac{\lambda}{6}$

10．一简谐振动曲线如图 6 所示，则振动周期是：

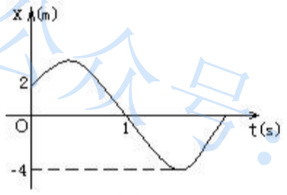


图 6

(A) 2.62 S　　(B) 2.40 S　　(C) 2.20 S　　(D) 2.00 S

11．两块平板玻璃构成空气劈尖，左边为棱边，用单色平行光垂直入射，若上面的平板玻璃慢慢向上平移，则干涉条纹：

(A) 条纹间隔变小，向棱边方向平移
(B) 条纹间隔变大，向棱边方向平移
(C) 条纹间隔不变，向棱边方向平移
(D) 条纹间隔不变，远离棱边方向平移

12．在单缝夫琅禾费衍射示意图 7 中，所画出的各条正入射光线间距相等，那么光线 1 和 3 在屏幕上 P 点相遇时的相位差为：

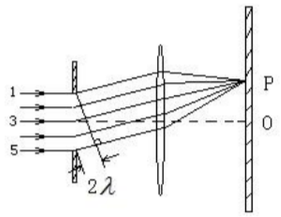


图 7

(A) π/2　　(B) π/4　　(C) π　　(D) 2π

13．用白光光源进行双缝实验，双缝分别用一滤光片遮盖，使一个缝只有红光透射，另一缝只有蓝光透射，则：

(A) 干涉条纹的宽度将发生改变　　(B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹
(C) 干涉条纹的亮度将发生改变　　(D) 不产生干涉条纹

14．在光电效应实验中,要改变截止频率 ν_0,可以：

(A) 改变入射光的频率　　(B) 改变入射光的强度
(C) 改变阴极与阳极间的电压　　(D) 改换阴极的金属板

15．在康普顿散射中，当散射光子与入射光子方向成夹角_____时，散射光子的频率减小得最多：

(A) 0　　(B) $\frac{\pi}{2}$　　(C) π　　(D) $\frac{3\pi}{2}$

本题得分	

二、填空题 〖每空 3 分，共计 30 分〗

1．一质点沿直线运动，其运动方程为 x =（6 t - t²）（SI 制），则在 0~4s 的时间间隔内质点走过的路程为_____m.

2．一吊车底板上放一质量为 10 kg 的物体，若吊车底板加速上升，加速度大小为 $a = 3 + 5t$（SI 制），则 2 s 内吊车底板给物体的冲量大小为_____N·S.（$g = 9.8 m/s^2$）

3．水平桌面上有一质量为 M，长为 L 的均匀细棒，可绕其一端的轴在桌面上转动，桌面的摩擦系数为 μ，开始时，细棒以角速度 ω 旋转，问在此摩擦力矩的作用下，细棒经过_____时间后停止转动.

4．对于室温下的刚性双原子分子理想气体，在等压膨胀的情况下，系统对外界所作的功与从外界吸收的热量之比 W/Q=_____.

5．有容积不同的 A、B 两个容器，A 中装有单原子分子理想气体，B 中装有双原子分子理想气体。若两种气体的压强相同，那么这两种气体单位体积的内能 $(E/V)_A$_____$(E/V)_B$．(填大于、小于或等于)

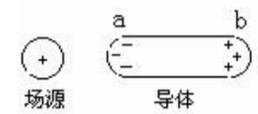


图 8

6．图 8，静电感应实验中，导体 a、b 两端出现异号电荷，则 U_a_____U_b．(填大于、小于或等于)

7．图 9，一长直导线半径为 R，均匀流过电流 I，今在导线内部作一平面 S，长为 l，宽为 R，其一边为轴线，则通过该平面的磁通量为_____.

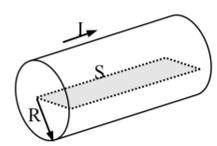


图 9

微信公众号：MOOC 慕课堂

8．一平凸透镜，凸面朝下放在一平玻璃板上，透镜刚好与玻璃板接触。波长分别为 600nm 和 500nm 的单色光垂直入射，观察反色光形成的牛顿环，从中心向外数的两种光的第五个明环所对应的空气膜厚度之差为_____nm.

9．已知，图 10 为一平面简谐波 t=0 时刻波形，u=12m/s，A=0.04m，则以 O 为原点的波函数为：_____.（SI 制）

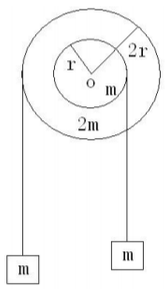
图 10

10．衍射光栅主极大公式$(a+b)\sin\varphi=\pm k\lambda$，$k=0,1,2\cdots\cdots$．在 $k=2$ 的方向上第一条缝与第六条缝对应点发出的两条衍射光的光程差δ=_____λ.

三、计算题〖每题各 10 分，共计 40 分〗

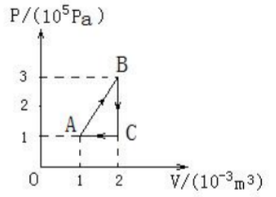
本题得分

1．质量分别为 m 和 2m，半径分别为 r 和 2r 的两个均质圆盘，同轴的固定在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑轴转动，如图所示，大小盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，求盘的角加速度的大小和绳子的张力大小。（圆盘对轴的转动惯量 $J=\frac{9}{2}mr^2$）



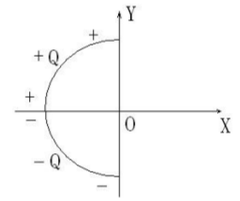
本题得分

2. 一定量的单原子分子理想气体，从初态 A 出发，经历如图循环过程，求
（1）整个循环过程系统对外作的总功及净吸热；
（2）该循环的效率。



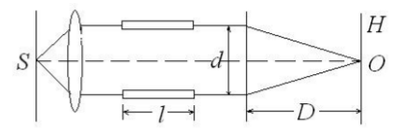
本题得分

3. 一细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形，其上半部分均匀带电+Q，下半部分均匀带电-Q，如图，求（1）圆心 O 处的电势.
（2）圆心 O 处的电场强度的大小。



本题得分

4. 图中所示为双缝干涉来测定空气折射率 n 的装置，实验前，在长度为 l 的两个相同密封玻璃管内部充以一个大气压的空气，现将上管中的空气逐渐抽去，则
（1）屏上的干涉条纹将向什么方向移动？
（2）当上管中空气抽到完全真空时，发现屏上波长为 λ 的干涉条纹移动 N 条，计算空气的折射率。



微信公众号 NEU星球

《大学物理Ⅱ》A 卷答案　2023.1

专业、班级＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿＿

一、选择题〖每小题 2 分，共计 30 分〗

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	C	A	A	B	B	A	C	D	B	C	D	D	D	C

二、填空题〖每空 3 分，共计 30 分〗

1. 10　　2. 356　　3. $\dfrac{2\omega L}{3\mu g}$

4. 2/7　　5. 小于　　6. 等于

7. $\dfrac{\mu_0 I}{4\pi}l$　　8. 225

9. $y=0.04\cos\left[60\pi\left(t-\dfrac{x}{12}\right)+\dfrac{\pi}{4}\right]$　　10. 10

三、计算题〖每题 10 分，共计 40 分〗

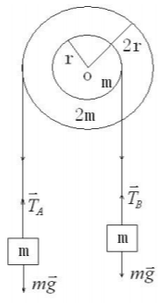
1. 解：$mg-T_A=ma_A$　1 分

$T_B-mg=ma_B$　1 分

$2rT_A-rT_B=J\beta$　3 分

$a_A=2r\beta$　1 分

$a_B=r\beta$　1 分

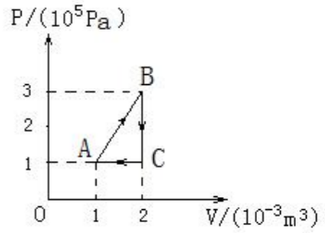


解得：$\beta=\dfrac{2g}{19r}$　1 分　$T_A=\dfrac{15}{19}mg$　1 分　$T_B=\dfrac{21}{19}mg$　1 分

2.解：（1）系统对外所作的总功为：

$W=\dfrac{1}{2}(V_C-V_A)(P_B-P_C)=100(J)$　2 分　　净热 $Q=100\ (J)$　1 分

(2) 系统吸收的总热量 $Q_1=Q_{AB}$



$\Delta E_{AB}=\upsilon C_V(T_B-T_A)=\dfrac{3}{2}(P_BV_B-P_AV_A)=750(J)$　2 分

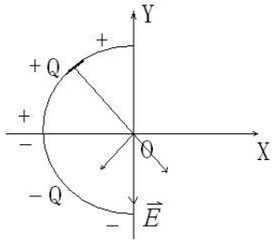
$W_{AB}=\dfrac{1}{2}(P_A+P_B)(V_B-V_A)=200(J)$　2 分

$\therefore\ Q_1=Q_{AB}=\Delta E_{AB}+W_{AB}=950(J)$　1 分

$\eta=\dfrac{W}{Q_1}=\dfrac{100}{950}=10.5\%$　2 分

3.解：(1)　$U_0=0$　2 分

(2)　$\lambda=\dfrac{2Q}{\pi}R$　1 分　　$dq=\lambda dl=\lambda Rd\theta$　1 分



$dE=\dfrac{dq}{4\pi\varepsilon_0R^2}=\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0R}d\theta$　2 分

根据对称性，$E_x=0$　1 分

$E=E_y=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}dE\sin\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0R}\sin\theta d\theta$　2 分

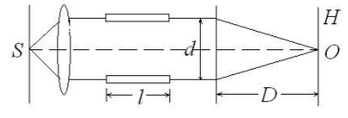
$=\dfrac{Q}{\pi^2\varepsilon_0R^2}$　1 分

4.解：（1）向下移　3 分

（2）$\Delta=nl-l$　3 分

$\Delta=nl-l=N\lambda$　2 分

$n=\dfrac{N\lambda}{l}+1$　2 分



微信公众号：NEU星球